3. $3x + y - 2 = 0$, $5x + 2y - 3 = 0$ மற்றும் $2x - y - 3 = 0$ ஆகிய கோடுகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு காண்க.

4. $A(-5, 7)$, $B(-4, k)$, $C(-1, -6)$ மற்றும் $D(4, 5)$ ஆகியவற்றை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பு 72 ச. அலகுகள் எனில், k–யின் மதிப்பைக் காண்க.

5. தொலைவு காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தாமல், $(-2, -1)$, $(4, 0)$, $(3, 3)$ மற்றும் $(-3, 2)$ என்பன இணைகரத்தின் முனைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.

6. இரு வெட்டுத்துண்டுகளின் கூடுதல் மற்றும் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் முறையே 1, -6 எனில், நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

7. ஒரு பால்கடை உரிமையாளர் 1 லிட்டர் ₹16 வீதம் ஒரு வாரத்திற்கு 1220 லிட்டரும், 1 லிட்டர் ₹14 வீதம் ஒரு வாரத்திற்கு 980 லிட்டரும் விற்பனை செய்கிறார். விற்பனை விலையானது தேவையோடு நேரிய தொடர்பு உடையது என ஊகித்துக் கொண்டால், 1 லிட்டர், ₹17 வீதம் ஒரு வாரத்திற்கு எத்தனை லிட்டர் விற்பனை செய்வார்?

8. $x + 3y = 7$ என்ற நேர்க்கோட்டினைச் சமதள ஆடியாகக் கொண்டு $(3, 8)$ என்ற புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியைக் காண்க.

9. $4x + 7y - 3 = 0$ மற்றும் $2x - 3y + 1 = 0$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும், ஆய அச்சுகளின் வெட்டுத் துண்டுகள் சமமானதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

10. $2x - 3y + 4 = 0$ மற்றும் $3x + 4y - 5 = 0$ என்ற நேர்க்கோடுகளால் குறிக்கப்படும் இரண்டு பாதைகள் சந்திக்கும் புள்ளியில் நிற்கும் ஒருவர் $6x - 7y + 8 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டால் குறிக்கப்படும் பாதையைக் குறுகிய நேரத்தில் சென்றடைய விரும்புகிறார் எனில், அவர் செல்ல வேண்டிய பாதையின் சமன்பாட்டினைக் காண்க.

நினைவில் கொள்ளவேண்டியவை

- (x_1, y_1), (x_2, y_2) மற்றும் (x_3, y_3) ஆகிய புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு $\frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)\right\}$ ச. அலகுகள்.
- $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ என்ற மூன்று புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைந்துள்ளது எனில், எனில் (i) $\triangle ABC$ –யின் பரப்பு $= 0$ அல்லது $x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1 = x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3$
  (ii) AB –யின் சாய்வு $= BC$ –யின் சாய்வு அல்லது AC –யின் சாய்வு
- (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) மற்றும் (x_4, y_4) ஆகிய நான்கு புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் நாற்கரத்தின் பரப்பு $\frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_4y_3 + x_1y_4)\right\}$ ச. அ
- ஒரு நேர்க்கோடானது மிகை X அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் θ எனில், அந்நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $m = \tan\theta$ ஆகும்.
- $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் AB என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
- $ax + by + c = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $m = \frac{-a}{b}$.

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 245 12/26/2024 4:06:02 PM